TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Logo trường

BÁO CÁO TIỂU LUẬN

HỌC PHẦN: HỌC MÁY

ĐỀ TÀI:

ỨNG DỤNG HỌC MÁY DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Tuấn Anh

Lớp học phần: KHMT K22

Nhóm thực hiện: Nhóm 01

Nguyễn Văn A – DTC22xxxxxxxx

Trần Thị B – DTC22xxxxxxxx

Thái Nguyên, tháng 12 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

1. Về hình thức và bố cục báo cáo:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. Về nội dung và kết quả thực hiện:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3. Về tinh thần, thái độ làm việc của nhóm:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

4. Điểm đánh giá:

STT	Họ và tên sinh viên	Điểm số	Điểm chữ
1	Nguyễn Văn A		
2	Trần Thị B		

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Giảng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Tuấn Anh

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan báo cáo tiểu luận "*ỨNG DỤNG HỌC MÁY DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN*" là kết quả làm việc của nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Tuấn Anh. Các số liệu, kết quả thực nghiệm trình bày trong báo cáo là trung thực, được tạo ra từ mã nguồn của nhóm và có thể chạy lại được. Mọi tài liệu, mã nguồn, dữ liệu tham khảo đều được trích dẫn đầy đủ trong danh mục tài liệu tham khảo.

Khai báo sử dụng công cụ AI tạo sinh. *[Hướng dẫn: Ghi rõ công cụ đã dùng (ví dụ: ChatGPT, Claude, Copilot…), phạm vi sử dụng (gợi ý ý tưởng, sửa lỗi mã, chỉnh sửa câu chữ…) và những phần của báo cáo/mã nguồn có sử dụng. Nếu không sử dụng, ghi "Nhóm không sử dụng công cụ AI tạo sinh". Sinh viên phải giải thích được mọi đoạn mã và nội dung đã nộp.]*

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào, chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước giảng viên và nhà trường.

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Nhóm sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn A Trần Thị B

LỜI CẢM ƠN

[Hướng dẫn: Viết ngắn gọn (khoảng nửa trang): cảm ơn giảng viên hướng dẫn, khoa/bộ môn, các cá nhân hoặc tổ chức đã hỗ trợ dữ liệu, góp ý. Có thể nêu những khó khăn và mong nhận được ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo.]

Nhóm sinh viên thực hiện

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

[Hướng dẫn: Liệt kê cụ thể phần việc của từng thành viên trong từng giai đoạn. Bảng phân công phải khớp với lịch sử commit Git/nhật ký công việc ở Phụ lục B.]

STT	Họ và tên	Nhiệm vụ phụ trách	Mức độ hoàn thành
1	Nguyễn Văn A DTC22xxxxxxxx	– Khảo sát, tiền xử lý dữ liệu (Chương 3) – Xây dựng mô hình … (Chương 2) – Viết báo cáo các mục …	100%
2	Trần Thị B DTC22xxxxxxxx	– Phân tích tương quan đặc trưng (Chương 3) – Tối ưu siêu tham số (Chương 3) – Xây dựng chương trình demo	100%

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . . . . . **ii**

LỜI CẢM ƠN . . . . . **iii**

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ . . . . . **iv**

DANH MỤC HÌNH ẢNH . . . . . **vii**

DANH MỤC BẢNG . . . . . **viii**

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . . . . . **ix**

MỞ ĐẦU **1**

Chương 1. Tổng quan về học máy và bài toán dự đoán kết quả học tập **3**

1.1. Giới thiệu bài toán 3

1.2. Các công trình nghiên cứu liên quan 3

1.3. Cơ sở lý thuyết các thuật toán sử dụng 4

1.3.1. Thuật toán 1: Hồi quy Logistic 4

1.3.2. Thuật toán 2: Rừng ngẫu nhiên 4

1.3.3. Thuật toán 3: XGBoost 4

1.4. Các chỉ số đánh giá mô hình 4

1.5. Kết luận chương 1 4

Chương 2. Mô hình hóa bài toán và phương pháp dự đoán kết quả học tập . . **5**

2.1. Phát biểu bài toán học máy 5

2.2. Mục tiêu và tiêu chí thành công 5

2.3. Lựa chọn thuật toán và mô hình cơ sở 5

2.3.1. Lựa chọn thuật toán 5

2.3.2. Mô hình cơ sở 5

2.4. Quy trình huấn luyện 6

2.5. Phương pháp và chỉ số đánh giá 7

2.6. Kết luận chương 2 7

Chương 3. Thực nghiệm và đánh giá 8
3.1. Dữ liệu thực nghiệm 8
3.2. Khảo sát và phân tích dữ liệu 8
3.2.1. Thống kê và phân bố dữ liệu 8
3.2.2. Quan hệ giữa các đặc trưng 9
3.3. Phát hiện và xử lý vấn đề chất lượng dữ liệu 9
3.4. Chuẩn bị dữ liệu cho mô hình 9
3.5. Môi trường thực nghiệm 10
3.6. Kết quả huấn luyện và đánh giá 10
3.7. Phân tích kết quả dự đoán 11
3.8. Tối ưu hóa và cải tiến mô hình. 11
3.8.1. Phân tích hạn chế của mô hình ban đầu 11
3.8.2. Cải tiến dữ liệu và đặc trưng 11
3.8.3. Thử nghiệm thuật toán hoặc cấu hình khác 12
3.8.4. Tối ưu hóa siêu tham số 12
3.9. So sánh trước và sau cải tiến 12
3.10. Khả năng tổng quát hóa và lựa chọn mô hình cuối 13
3.10.1. Khả năng tổng quát hóa. 13
3.10.2. Lựa chọn mô hình cuối cùng 13
3.11. Kết luận chương 3 13
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN. 14
TÀI LIỆU THAM KHẢO 15
Phụ lục A. Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình 16
A.1. Yêu cầu môi trường 16
A.2. Các bước thực hiện 16
Phụ lục B. Nhật ký đóng góp của các thành viên 18

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Quy trình thực hiện dự án học máy 3

Hình 2.1. Quy trình huấn luyện và đánh giá mô hình 6

Hình 3.1. Phân bố nhãn trong tập dữ liệu 8

Hình 3.2. Ma trận tương quan giữa các đặc trưng 9

Hình 3.3. Ma trận nhầm lẫn của mô hình tốt nhất trên tập kiểm định 11

Hình 3.4. Đường cong học tập của mô hình ban đầu 11

Hình 3.5. So sánh chỉ số đánh giá của các mô hình trước và sau cải tiến 13

Hình A.1. Hộp thoại Run của Windows 16

Hình A.2. Cửa sổ dòng lệnh CMD 17

Hình A.3. Giao diện chương trình demo trên trình duyệt Chrome 17

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Mục tiêu và chỉ số đánh giá 5

Bảng 3.1. Từ điển dữ liệu 8

Bảng 3.2. Thống kê các vấn đề chất lượng dữ liệu và cách xử lý 9

Bảng 3.3. Kích thước các tập dữ liệu sau khi chia 10

Bảng 3.4. So sánh kết quả kiểm định chéo 5-fold của các mô hình 10

Bảng 3.5. Không gian tìm kiếm và giá trị siêu tham số tối ưu 12

Bảng 3.6. Đóng góp của từng cải tiến (ablation) 12

Bảng B.1. Nhật ký công việc theo tuần. 18

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Viết tắt	Ý nghĩa
1	AUC	Area Under the Curve – Diện tích dưới đường cong ROC
2	CV	Cross-Validation – Kiểm định chéo
3	EDA	Exploratory Data Analysis – Phân tích khám phá dữ liệu
4	KNN	K-Nearest Neighbors – K láng giềng gần nhất
5	ML	Machine Learning – Học máy
6	RF	Random Forest – Rừng ngẫu nhiên
7	RMSE	Root Mean Squared Error – Căn bậc hai sai số bình phương trung bình
8	ROC	Receiver Operating Characteristic
9	SVM	Support Vector Machine – Máy vectơ hỗ trợ

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

[Hướng dẫn: Nêu bối cảnh thực tiễn, lý do vấn đề được quan tâm; giải thích ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của việc áp dụng học máy cho bài toán.]

2. Mục tiêu và nhiệm vụ

[Hướng dẫn: Trình bày mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể (đo được). Nêu các nhiệm vụ chính nhóm cần thực hiện để đạt mục tiêu.]

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

[Hướng dẫn: Xác định rõ đối tượng (dữ liệu, mô hình, hệ thống) và phạm vi (thời gian, không gian, giới hạn nội dung) để tránh lan man.]

4. Phương pháp thực hiện

[Hướng dẫn: Nêu sơ lược phương pháp tiếp cận: thu thập và tiền xử lý dữ liệu, các thuật toán học máy, phương pháp đánh giá, công cụ (Python, Scikit-learn, Pandas…).]

5. Bố cục báo cáo

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, báo cáo gồm 3 chương:

- **Chương 1. Tổng quan về học máy và bài toán dự đoán kết quả học tập:** trình bày bài toán, các công trình liên quan và cơ sở lý thuyết của các thuật toán sử dụng.
- **Chương 2. Mô hình hóa bài toán và phương pháp dự đoán kết quả học tập:** phát biểu bài toán, mục tiêu, lựa chọn thuật toán, mô hình cơ sở, quy trình huấn luyện và phương pháp đánh giá.
- **Chương 3. Thực nghiệm và đánh giá:** dữ liệu thực nghiệm (mô tả, khảo sát, tiền xử lý), kết quả huấn luyện, phân tích, tối ưu và cải tiến, lựa chọn mô hình

cuối cùng.

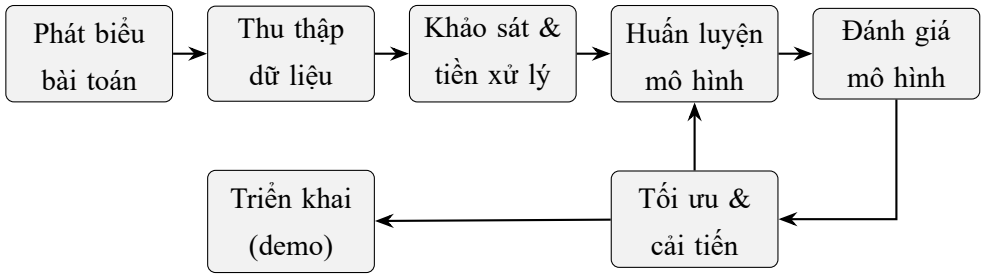
CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ HỌC MÁY VÀ BÀI TOÁN DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ HỌC TẬP

1.1. Giới thiệu bài toán

[Hướng dẫn: Giới thiệu bài toán thực tế, đối tượng sử dụng kết quả và lợi ích mang lại.]

Quy trình thực hiện dự án học máy của nhóm được mô tả tổng quát trong Hình 1.1.



Hình 1.1. Quy trình thực hiện dự án học máy

1.2. Các công trình nghiên cứu liên quan

Nhiều nghiên cứu đã áp dụng các mô hình học máy (Logistic Regression, KNN, Decision Tree, Random Forest, SVM, XGBoost, CatBoost) để dự đoán tình trạng tốt nghiệp đúng hạn của sinh viên. Kết quả cho thấy Random Forest là mô hình tối ưu, với các thuộc tính như thông tin học vụ và điểm trung bình học kỳ 1–4 ảnh hưởng mạnh đến khả năng tốt nghiệp [3–5].

Một hướng tiếp cận khác áp dụng học máy để dự đoán điểm thi cuối kỳ, tập trung xử lý dữ liệu mất cân bằng; phương pháp đề xuất đạt Precision 43,70%, Recall 45,1% và F1-score 44,04% [1]. Nguyễn Tuấn Anh [2] đã ứng dụng các mô hình học máy để dự đoán kết quả học tập của sinh viên tại ICTU. Ở phạm vi rộng hơn, học máy còn được ứng dụng thành công trong nhiều lĩnh vực khoa học như dự đoán cấu trúc protein [6].

[Hướng dẫn: Tổng hợp 3–5 công trình gần nhất với đề tài: phương pháp, dữ liệu, kết quả, hạn chế. Từ đó chỉ ra điểm khác biệt/đóng góp của nhóm.]

1.3. Cơ sở lý thuyết các thuật toán sử dụng

[Hướng dẫn: Với mỗi thuật toán: ý tưởng, hàm mục tiêu/tiêu chí tối ưu, vai trò các siêu tham số chính. Không cần chứng minh toán học đầy đủ.]

1.3.1. Thuật toán 1: Hồi quy Logistic

Hồi quy Logistic ước lượng xác suất một mẫu **x** thuộc lớp dương thông qua hàm sigmoid:

$$P(y = 1 \mid \mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b) = \frac{1}{1 + e^{-(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b)}}. \tag{1.1}$$

1.3.2. Thuật toán 2: Rừng ngẫu nhiên

Rừng ngẫu nhiên [7] kết hợp nhiều cây quyết định được huấn luyện trên các mẫu bootstrap và tập con đặc trưng ngẫu nhiên…

1.3.3. Thuật toán 3: XGBoost

XGBoost [8] là thuật toán tăng cường độ dốc (gradient boosting) trên cây quyết định…

1.4. Các chỉ số đánh giá mô hình

Với bài toán phân loại, các chỉ số được xác định từ ma trận nhầm lẫn (TP, FP, TN, FN):

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \qquad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}, \qquad F_1 = \frac{2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}. \tag{1.2}$$

Với bài toán hồi quy, sai số được đo bằng RMSE:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2}. \tag{1.3}$$

1.5. Kết luận chương 1

[Hướng dẫn: Tóm tắt nội dung chương (3–5 câu) và dẫn dắt sang chương sau.]

CHƯƠNG 2

MÔ HÌNH HÓA BÀI TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ HỌC TẬP

2.1. Phát biểu bài toán học máy

[Hướng dẫn: Xác định loại bài toán (hồi quy, phân loại, phân cụm…), đơn vị mẫu, đầu vào (đặc trưng) và đầu ra (nhãn/giá trị dự đoán) cụ thể với dữ liệu của nhóm.]

- **Loại bài toán:** …
- **Đơn vị mẫu:** …
- **Đầu vào:** …
- **Đầu ra:** …

2.2. Mục tiêu và tiêu chí thành công

Bảng 2.1. Mục tiêu và chỉ số đánh giá

Mục tiêu thực tế	Mục tiêu học máy	Chỉ số chính	Mức mong muốn
Phát hiện sớm sinh viên có nguy cơ học kém	Phân loại nhị phân	F1-score	$\geq 0{,}75$
…	…	…	…

2.3. Lựa chọn thuật toán và mô hình cơ sở

2.3.1. Lựa chọn thuật toán

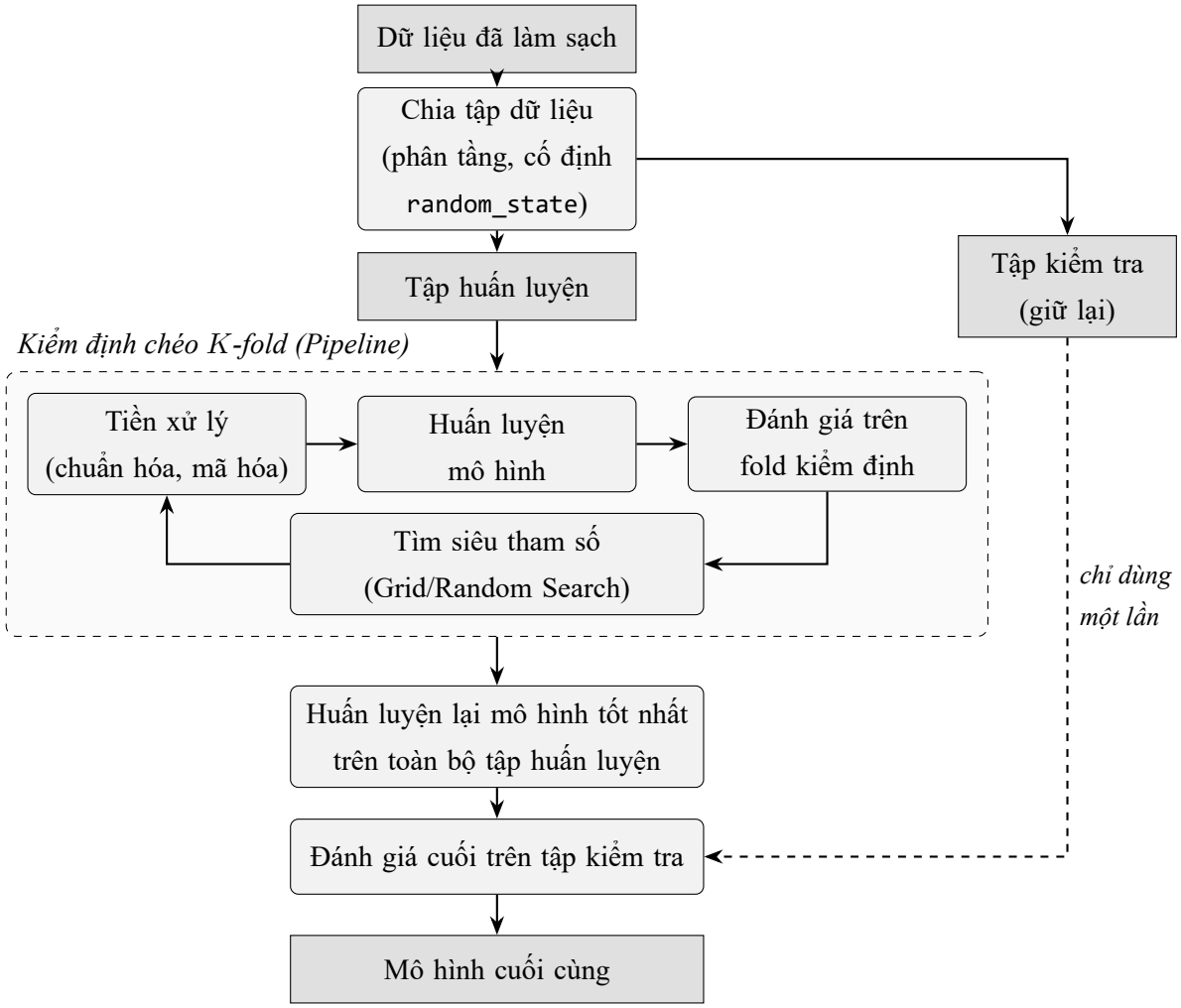
[Hướng dẫn: Chọn ít nhất 2 thuật toán phù hợp với loại bài toán và đặc điểm dữ liệu, nêu lý do lựa chọn.]

2.3.2. Mô hình cơ sở

[Hướng dẫn: Xây dựng mô hình cơ sở đơn giản (lớp đa số, giá trị trung bình, mô hình tuyến tính) để làm mốc so sánh.]

2.4. Quy trình huấn luyện

Quy trình huấn luyện và đánh giá mô hình được mô tả trong Hình 2.1. Dữ liệu được chia thành tập huấn luyện và tập kiểm tra ngay từ đầu; tiền xử lý và mô hình được tổ chức thành một quy trình thống nhất bằng `Pipeline` của Scikit-learn [9] và chỉ được khớp trên tập huấn luyện nhằm tránh rò rỉ dữ liệu (Đoạn mã 2.1). Tập kiểm tra chỉ được dùng một lần để đánh giá mô hình cuối cùng.



Hình 2.1. Quy trình huấn luyện và đánh giá mô hình

[Hướng dẫn: Điều chỉnh sơ đồ cho đúng quy trình của nhóm (cách chia tập, các bước tiền xử lý, phương pháp tìm siêu tham số).]

Đoạn mã 2.1. Xây dựng Pipeline và kiểm định chéo

```
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold, cross_validate
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder, StandardScaler

SEED = 42
tien_xu_ly = ColumnTransformer([
    ("so", StandardScaler(), cot_so),
    ("phan_loai", OneHotEncoder(handle_unknown="ignore"), cot_phan_loai),
])
mo_hinh = Pipeline([
    ("tien_xu_ly", tien_xu_ly),
    ("rf", RandomForestClassifier(n_estimators=300, random_state=SEED)),
])
cv = StratifiedKFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=SEED)
ket_qua = cross_validate(mo_hinh, X_train, y_train, cv=cv,
                         scoring=["f1", "roc_auc"], return_train_score=True)
```

2.5. Phương pháp và chỉ số đánh giá

[Hướng dẫn: Giải thích vì sao chọn chiến lược đánh giá (hold-out, K-Fold, TimeSeriesSplit…) và chỉ số (Accuracy, F1, ROC-AUC, RMSE…) phù hợp với bài toán và dữ liệu.]

2.6. Kết luận chương 2

[Hướng dẫn: Tóm tắt nội dung chương và dẫn dắt sang chương sau.]

CHƯƠNG 3

THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1. Dữ liệu thực nghiệm

[Hướng dẫn: Nêu nguồn, điều kiện sử dụng, số mẫu, số đặc trưng, kiểu dữ liệu, đường dẫn nguồn. Lập từ điển dữ liệu như Bảng 3.1.]

Bảng 3.1. Từ điển dữ liệu

STT	Tên đặc trưng	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	`gioi_tinh`	Phân loại	Giới tính của sinh viên
2	`diem_tb_hk1`	Số thực	Điểm trung bình học kỳ 1 (thang 10)
3	…	…	…

3.2. Khảo sát và phân tích dữ liệu

3.2.1. Thống kê và phân bố dữ liệu

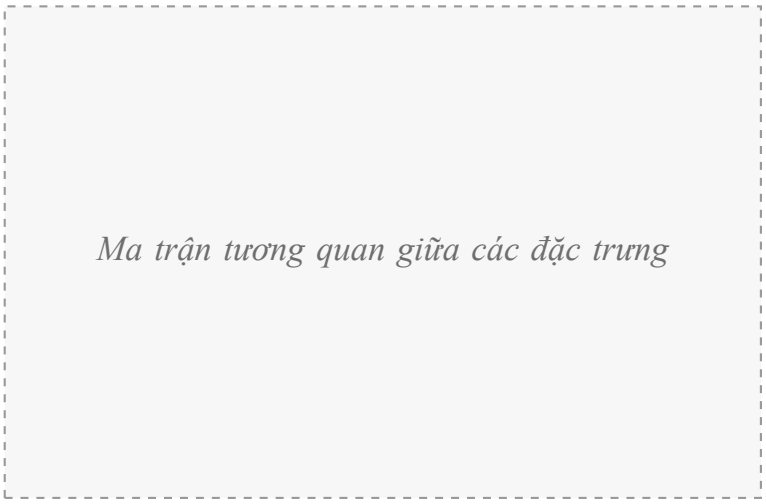
[Hướng dẫn: Thống kê mô tả; biểu đồ phân bố các đặc trưng chính và phân bố nhãn. Mỗi biểu đồ phải có nhận xét cụ thể.]



Hình 3.1. Phân bố nhãn trong tập dữ liệu

Nhận xét: Hình 3.1 cho thấy…

3.2.2. Quan hệ giữa các đặc trưng



Hình 3.2. Ma trận tương quan giữa các đặc trưng

Nhận xét: [Hướng dẫn: Rút ra ít nhất 3 nhận xét có ý nghĩa cho việc xây dựng mô hình.]

3.3. Phát hiện và xử lý vấn đề chất lượng dữ liệu

Bảng 3.2. Thống kê các vấn đề chất lượng dữ liệu và cách xử lý

Vấn đề	Số lượng (tỷ lệ)	Cách xử lý và lý do
Giá trị thiếu	…	…
Bản ghi trùng	…	…
Giá trị ngoại lai	…	…
Mất cân bằng lớp	…	…
Nguy cơ rò rỉ dữ liệu	…	…

3.4. Chuẩn bị dữ liệu cho mô hình

[Hướng dẫn: Mã hóa biến phân loại, chuẩn hóa đặc trưng; chia tập huấn luyện/kiểm tra phù hợp (phân tầng, theo thời gian…). Các phép biến đổi chỉ được khớp (fit) trên tập

huấn luyện.]

Bảng 3.3. Kích thước các tập dữ liệu sau khi chia

Tập dữ liệu	Số mẫu	Số đặc trưng	Tỷ lệ lớp dương
Huấn luyện	…	…	…
Kiểm tra	…	…	…

3.5. Môi trường thực nghiệm

[Hướng dẫn: Cấu hình máy, phiên bản Python và các thư viện chính (NumPy, Pandas, Scikit-learn…), giá trị `random_state` cố định, cách chạy lại thí nghiệm (xem Phụ lục A).]

3.6. Kết quả huấn luyện và đánh giá

[Hướng dẫn: Báo cáo giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn qua các fold. Tập kiểm tra chỉ dùng cho đánh giá cuối cùng.]

Bảng 3.4. So sánh kết quả kiểm định chéo 5-fold của các mô hình

Mô hình	F1-score	ROC-AUC	Thời gian (s)
Cơ sở (lớp đa số)	$0{,}000 \pm 0{,}000$	$0{,}500 \pm 0{,}000$	…
Hồi quy Logistic	…	…	…
Rừng ngẫu nhiên	…	…	…
XGBoost	…	…	…



Hình 3.3. Ma trận nhầm lẫn của mô hình tốt nhất trên tập kiểm định

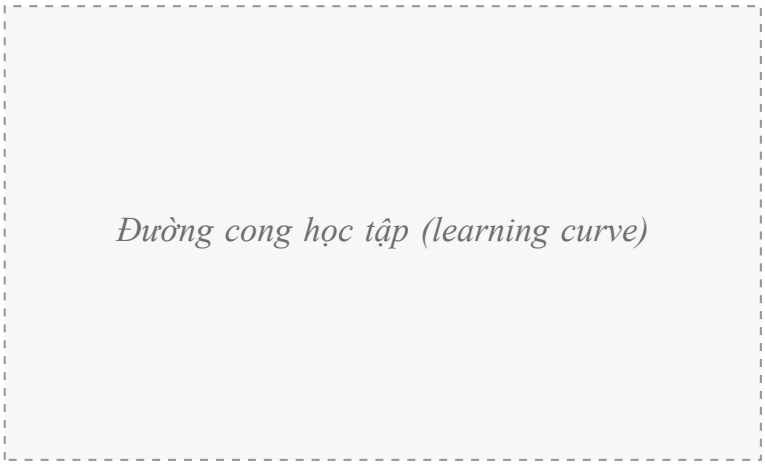
3.7. Phân tích kết quả dự đoán

[Hướng dẫn: Phân tích lỗi: nhóm mẫu dự đoán sai nhiều; so sánh kết quả trên tập huấn luyện và kiểm định để nhận diện quá khớp/chưa khớp; giải thích vì sao mô hình này tốt/kém hơn mô hình kia; các đặc trưng ảnh hưởng nhiều.]

3.8. Tối ưu hóa và cải tiến mô hình

3.8.1. Phân tích hạn chế của mô hình ban đầu

[Hướng dẫn: Chỉ ra hạn chế dựa trên bằng chứng: chênh lệch huấn luyện – kiểm định, đường cong học tập, lỗi tập trung ở nhóm dữ liệu cụ thể…]



Hình 3.4. Đường cong học tập của mô hình ban đầu

3.8.2. Cải tiến dữ liệu và đặc trưng

[Hướng dẫn: Thiết kế đặc trưng mới, lựa chọn đặc trưng, giảm chiều, xử lý mất cân bằng…và đo tác động.]

3.8.3. Thử nghiệm thuật toán hoặc cấu hình khác

[Hướng dẫn: Thử thuật toán mới hoặc phương pháp tổ hợp (Bagging, Boosting, Voting/Stacking…).]

3.8.4. Tối ưu hóa siêu tham số

[Hướng dẫn: Tìm kiếm bằng Grid/Random Search hoặc Bayesian Optimization trên kiểm định chéo; không dùng tập kiểm tra để chọn siêu tham số.]

Bảng 3.5. Không gian tìm kiếm và giá trị siêu tham số tối ưu

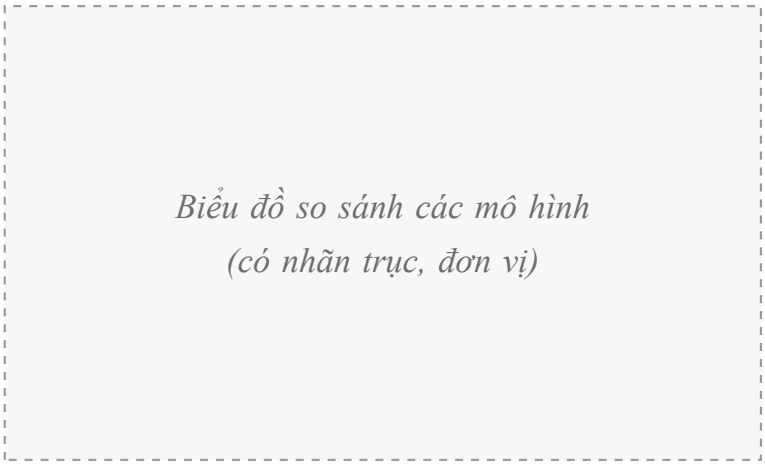
Siêu tham số	Không gian tìm kiếm	Giá trị tối ưu
`n_estimators`	$\{100, 300, 500\}$	…
`max_depth`	$\{5, 10, 20, \text{None}\}$	…
…	…	…

3.9. So sánh trước và sau cải tiến

[Hướng dẫn: Bảng so sánh cùng dữ liệu, cùng cách chia, cùng chỉ số; thể hiện đóng góp của từng thay đổi (ablation).]

Bảng 3.6. Đóng góp của từng cải tiến (ablation)

Cấu hình	F1-score (CV)	Thay đổi
Mô hình ban đầu	…	–
+ Đặc trưng mới	…	…
+ Xử lý mất cân bằng	…	…
+ Tối ưu siêu tham số	…	…



Hình 3.5. So sánh chỉ số đánh giá của các mô hình trước và sau cải tiến

3.10. Khả năng tổng quát hóa và lựa chọn mô hình cuối

3.10.1. Khả năng tổng quát hóa

[Hướng dẫn: Đánh giá mô hình cuối trên tập kiểm tra giữ lại; so sánh với kết quả kiểm định chéo; nhận xét độ ổn định qua các fold/lần chạy.]

3.10.2. Lựa chọn mô hình cuối cùng

[Hướng dẫn: Lựa chọn dựa trên đánh đổi giữa độ chính xác, độ ổn định, thời gian và khả năng diễn giải; giải thích vì sao cải tiến có/không hiệu quả.]

3.11. Kết luận chương 3

[Hướng dẫn: Tóm tắt kết quả chính của chương.]

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết quả đạt được

[Hướng dẫn: Tóm tắt các kết quả chính so với mục tiêu đặt ra ở phần Mở đầu, kèm số liệu cụ thể của mô hình cuối.]

2. Hạn chế

[Hướng dẫn: Các hạn chế còn tồn tại về dữ liệu, mô hình, phương pháp đánh giá.]

3. Hướng phát triển

[Hướng dẫn: Các hướng phát triển khả thi trong tương lai.]

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Thị Lan Anh, "Cải thiện kết quả dự đoán điểm thi của sinh viên bằng Máy học với sự hỗ trợ của R".

[2] Nguyễn Tuấn Anh (2024), "Ứng dụng mô hình học máy vào trong dự đoán kết quả học tập của sinh viên tại ICTU", *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên*.

[3] Trương Thị Hải, Nguyễn Thái Nghe, Huỳnh Xuân Hiệp (2017), "Giải pháp hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch học tập dựa trên tiếp cận tập thô", *Kỷ yếu Hội thảo, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ*.

[4] Trần Bá Thuấn (2022), "Ứng dụng machine learning dự báo sinh viên diện cảnh báo học tập tại Trường Đại học Kinh tế Huế", *Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế*, số 21.

[5] Nguyễn Văn Thủy (2023), "Sử dụng các mô hình Machine Learning dự đoán tình trạng sinh viên tốt nghiệp đúng hạn", *Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng*, số 225(8), tr. 52–64.

[6] M. AlQuraishi (2021), "Machine learning in protein structure prediction", *Current Opinion in Chemical Biology*, vol. 65, pp. 1–8.

[7] L. Breiman (2001), "Random forests", *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32.

[8] T. Chen, C. Guestrin (2016), "XGBoost: A scalable tree boosting system", in *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pp. 785–794.

[9] F. Pedregosa *et al.* (2011), "Scikit-learn: Machine learning in Python", *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830.

PHỤ LỤC A

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH

A.1. Yêu cầu môi trường

- Python $\geq$ 3.10; các thư viện liệt kê trong `requirements.txt`.
- Mã nguồn: `https://github.com/...` *[Hướng dẫn: đường dẫn kho mã của nhóm]*.

A.2. Các bước thực hiện

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím `Windows + R` để mở hộp thoại Run (Hình A.1), gõ `cmd` và nhấn Enter.

Hình A.1. Hộp thoại Run của Windows

Bước 2: Trong cửa sổ dòng lệnh (Hình A.2), cài đặt thư viện và chạy chương trình:

```
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
```

Hình A.2. Cửa sổ dòng lệnh CMD

Bước 3: Chương trình demo hiển thị trên trình duyệt (Hình A.3).

Hình A.3. Giao diện chương trình demo trên trình duyệt Chrome

PHỤ LỤC B

NHẬT KÝ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Bảng B.1. Nhật ký công việc theo tuần

Tuần	Ngày	Thành viên	Công việc / commit
1	…	Nguyễn Văn A	…
1	…	Trần Thị B	…
…	…	…	…